2.15 已知连续系统的开环传递函数为

$$G(s)=\frac{K(s+5)}{(s+4)(s^2+48s+1600)} = \frac{K(s+5)}{(s+4)[(s+24)^2+1024]}$$

试求采用计算机闭环控制时采样周期的选择范围。

$$w \geq 2\times 40 = 80$$

$$T=\frac{2\pi}{w} \leq \frac{\pi}{40} \approx 0.078$$

$$T_{min} = min\{\frac{1}{4}, \frac{1}{24}, \frac{2\pi}{32}\} = \frac{1}{24}$$

$$T = \frac{T_{min}}{2\sim4} = \frac{\frac{1}{24}}{2\sim4}$$

$$\Rightarrow 0.01 \sim 0.025$$

3.8 用部分分式法求下列脉冲传递函数的逆 z 变换

(1) $G(z) = \frac{10z}{(z-1)(z-0.2)}$

(3) $G(z) = \frac{2z^2}{(z+1)(z+2)}$

(5) $G(z) = \frac{z+2}{(z-2)z^2}$

(1) $$\frac{G(z)}{z} = \frac{12.5}{z-1} - \frac{12.5}{z-0.2}$$

$$G(z) = \frac{12.5z}{z-1} - \frac{12.5z}{z-0.2}$$

$$G(k) = 12.5 Z^{-1}[\frac{z}{z-1} - \frac{z}{z-0.2}]$$
$$= 12.5[1-(0.2)^k]$$

(3) $$\frac{G(z)}{z} = \frac{2z}{(z+1)(z+2)} = \frac{-2}{z+1} + \frac{4}{z+2}$$

$$g(k) = Z^{-1}[\frac{-2z}{z+1} + \frac{4z}{z+2}]$$
$$= -2(-1)^k + 4(-2)^k$$

(5) $G(z) = \dfrac{z+2}{(z-2)z^2}$

$= \dfrac{-1}{z^2} + \dfrac{-1}{z} + \dfrac{1}{z-2}$

$\mathcal{Z}^{-1}[-\frac{1}{z^2} - \frac{1}{z} + \frac{1}{z-2}]$

$= -\delta(t-2T) - \delta(t-T) + \mathcal{Z}^{-1}[-\frac{1}{2} + \frac{z}{2(z-2)}]$

$= -\delta(t-2T) - \delta(t-T) + \frac{1}{2}(2^{\frac{t}{T}} - 1)$

3.9 用幂级数展开法（长除法）求下列脉冲传递函数的逆 z 变换

(2) $G(z) = \dfrac{-3+z^{-1}}{1-2z^{-1}+z^{-2}}$

(4) $G(z) = \dfrac{10z+5}{(z-1)(z-0.2)}$

(2)

$$
\begin{array}{r|l}
 & -3 \quad -5z^{-1} \quad -7z^{-2} \quad -9z^{-3} + \cdots \\
1-2z^{-1}+z^{-2} & -3+z^{-1} \\
 & -3 \quad +6 \quad -3 \\
\hline
 & -5 \quad 3 \\
 & -5 \quad 10 \quad -5 \\
\hline
 & -7 \quad 5 \\
 & -7 \quad 14 \quad -7 \\
\hline
 & -9 \quad 7
\end{array}
$$

$g^*(t) = -3\,\delta(t) - 5\delta(t-T) - 7\,\delta(t-2T) - \cdots$

(4) $G(z) = \dfrac{10z^{-1}+5z^{-2}}{(1-z^{-1})(1-0.2z^{-1})} = \dfrac{10z^{-1}+5z^{-2}}{1-1.2z^{-1}+0.2z^{-2}}$

$$
\begin{array}{r|l}
 & 10z^{-1} + 17z^{-2} + 18.4z^{-3} \\
1-1.2z^{-1}+0.2z^{-2} & 10z^{-1} + 5z^{-2} \\
 & 10z^{-1} \quad -12 \quad +2 \\
\hline
\end{array}
$$

$$\begin{array}{r} 17 \quad -2 \\ 17 \quad -20.4 \quad 3.4 \\ \hline 18.4 \end{array}$$

$$g^*(t) = 10\delta(t-T) + 17\delta(t-2T) + 18.4\delta(t-3T) + \cdots$$

3.10 用留数法求下列脉冲传递函数的逆 z 变换

(1) $G(z) = \dfrac{z^2}{(z-1)(z-0.5)}$　　(2) $G(z) = \dfrac{0.5z}{(z-1)(z-0.5)}$

(1) $g(kT) = \sum \mathrm{Res}[G(z)\cdot z^{k-1}]$

$$= \lim_{z\to 1}\frac{z^{k+1}}{z-0.5} + \lim_{z\to 0.5}\frac{z^{k+1}}{z-1}$$

$$= 2-\left(\frac{1}{2}\right)^k$$

$$g^*(t) = \sum_{k=0}^{\infty}\left[2-\left(\frac{1}{2}\right)^k\right]\delta(t-kT)$$

(2) $g(kT) = \sum \mathrm{Res}[G(z)z^{k-1}]$

$$= \lim_{z\to 1}\frac{0.5z^k}{z-0.5} + \lim_{z\to 0.5}\frac{0.5z^k}{z-1}$$

$$= 1-\left(\frac{1}{2}\right)^k$$

$$g^*(t) = \sum_{k=0}^{\infty}\left[1-\left(\frac{1}{2}\right)^k\right]\delta(t-kT)$$

3.11 设被控对象传递函数为 $G(s) = \dfrac{K}{s+1}$，在对象前接有零阶保持器，试求广义对象的脉冲传递函数

$$G(z) = Z\left[\frac{1-e^{-Ts}}{s}\frac{K}{s+1}\right]$$

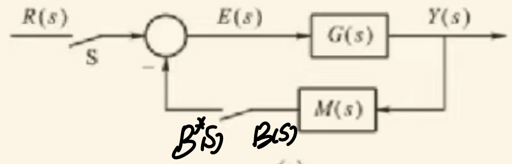
$$= K(1-z^{-1})Z\left[\frac{1}{s}-\frac{1}{s+1}\right]$$

$$= K\frac{z-1}{z}\cdot\left(\frac{z}{z-1}-\frac{z}{z-e^{-T}}\right)$$

$$K(1-e^{-T})$$

$$(z-e^{-T})$$

3.14 求下图系统的脉冲传递函数或输出的 z 变换。



(a)

$$Y(s)=G(s)\left(R^*(s)-B^*(s)\right)$$

$$B(s)=M(s)\,Y(s)$$

$$Y(z)=G(z)\cdot\left[R(z)-M(z)\,Y(z)\right]$$

$$\frac{Y(z)}{R(z)}=\frac{G(z)}{1+M(z)G(z)}$$

4.6 针对如下特征方程

$$W(z)=z^3-1.3z^2-0.08z+0.24=0$$

试用修正劳斯-霍尔维茨判据判断其是否有根位于 z 平面单位圆之外。

$z=\frac{w+1}{w-1}$

$\left(\frac{w+1}{w-1}\right)^3-1.3\left(\frac{w+1}{w-1}\right)^2-0.08\left(\frac{w+1}{w-1}\right)+0.24=0$

$w^3+3w^2+3w+1-1.3(w^2+1+2w)(w-1)-0.08(w+1)(w^2+1-2w)+0.24(w^3-3w^2$

$+3w-1)$

$0.14w^3-1.06w^2-5.1w-1.98=0$

w^3	0.14	-5.1
w^2	-1.06	-1.98
w^1		
w^0		

不稳定

4.8 设离散系统如图 4.19 所示，采样周期 $T=1s$，$G_h(s)$ 为零阶保持器

而

$$G_p(s)=\frac{K}{s(0.2s+1)}$$

要求：

(1) 当 $K=5$ 时，分别在 z 域和 w 域中分析系统的稳定性；

(2) 确定使系统稳定的 K 值范围。

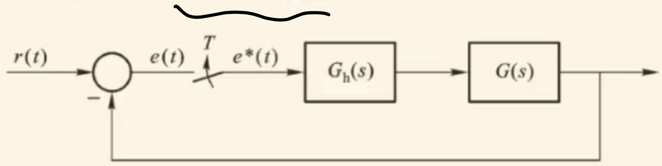


图 4.19 题 4.8 图

(1) $G(z)=Z\left[\frac{1-e^{-Ts}}{s}\cdot\frac{K}{s(0.2s+1)}\right]$

$=K(1-z^{-1})Z\left[\frac{5}{s^2(s+5)}\right]$

$=K(1-z^{-1})Z\left[\frac{1}{s^2}-\frac{\frac{1}{5}}{s}+\frac{\frac{1}{5}}{(s+5)}\right]$

$=\frac{K}{5}\frac{z-1}{z}\left(\frac{5Tz}{(z-1)^2}-\frac{z}{z-1}+\frac{z}{z-e^{-5T}}\right)$

$$= \frac{K}{5}\cdot\frac{(5T+e^{-5T}-1)z+1-e^{-5T}-5Te^{-5T}}{(z-1)(z-e^{-5T})}$$

$$\overset{T=1}{\Longrightarrow} \frac{K}{5}\cdot\frac{(4+e^{-5})z+(1-6e^{-5})}{(z-1)(z-e^{-5})}$$

$$D(z)=z^2+[\tfrac{K}{5}(4+e^{-5})-1-e^{-5}]z+\tfrac{K}{5}(1-6e^{-5})+e^{-5}$$

$K=5$ $\quad D(z)=z^2+3z+1-5e^{-5}$

$D(1)=5(1-e^{-5})>0 \qquad D(-1)=-1-5e^{-5}<0$

$$z=\frac{w+1}{w-1}$$

$$\left(\frac{w+1}{w-1}\right)^2+3\left(\frac{w+1}{w-1}\right)+1-5e^{-5}=0$$

$$(w+1)^2+3(w^2-1)+(1-5e^{-5})(w-1)^2=0$$

$$w^2+1+2w+3w^2-3+(1-5e^{-5})(w^2+1-2w)=0$$

$$(5-5e^{-5})w^2+2e^{-5}w-1-5e^{-5}=0$$

$$\begin{cases}5(1-e^{-5})>0\\2e^{-5}>0\\-1-5e^{-5}<0\end{cases}$$

不稳定

(2) $D(z)=z^2+[\tfrac{K}{5}(4+e^{-5})-1-e^{-5}]z+\tfrac{K}{5}(1-6e^{-5})+e^{-5}$

$D(1)=1+\tfrac{K}{5}(4+e^{-5})-1-e^{-5}+\tfrac{K}{5}(1-6e^{-5})+e^{-5}$

$=K(1-e^{-5})>0 \Rightarrow K>0$

$D(-1)=1+1+e^{-5}-\tfrac{K}{5}(4+e^{-5})+\tfrac{K}{5}(1-6e^{-5})+e^{-5}$

$=2+2e^{-5}+\tfrac{K}{5}(-3-7e^{-5})>0 \Rightarrow K<\dfrac{10(1+e^{-5})}{3+7e^{-5}}$

$$\frac{K}{5}(1-6e^{-5})+e^{-5}<1$$

$$K<\frac{5(1-e^{-5})}{1-6e^{-5}}$$

$$\Rightarrow 0<K<\frac{10(1+e^{-5})}{3+7e^{-5}}\approx 3.304$$

4.12 讨论离散时间单位反馈控制系统（采样周期 $T=1s$），它的开环脉冲传递函数为

$$G(z)=\frac{K(0.3679z+0.2642)}{(z-0.3679)(z-1)}$$

试用朱利稳定性判据确定对应闭环系统稳定的 K 值范围。

$$D(z)=z^2-z-0.3679z+0.3679+0.3679Kz+0.2642K$$

$$=z^2+(0.3679K-1.3679)z+0.2642K+0.3679$$

$$D(1)=1+0.3679K-1.3679+0.2642K+0.3679>0 \Rightarrow K>0$$

$$D(-1)=1+1.3679-0.3679K+0.2642K+0.3679>0 \Rightarrow K<28.38$$

$$0.2642K+0.3679<1 \quad \Rightarrow \quad K<2.39$$

$$0<K<2.39$$

4.17 设离散控制系统如图 4.21 所示，且 $a=1$，$K=1$，$T=1s$，求系统的单位阶跃响应，以及上升时间，峰值时间和超调量。

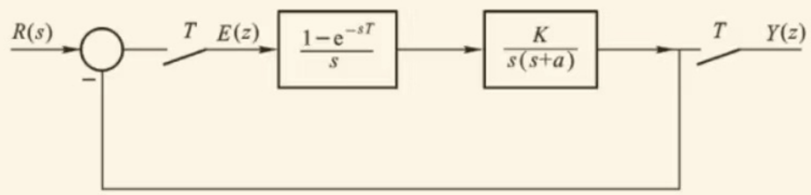


图 4.21 题 4.17 图

$$G(z) = Z\left[\frac{1-e^{-Ts}}{s}\cdot\frac{1}{s(s+1)}\right]$$

$$= (1-z^{-1})Z\left[\frac{1}{s^2} - \frac{1}{s} + \frac{1}{s+1}\right]$$

$$= \frac{z-1}{z}\left[\frac{z}{(z-1)^2} - \frac{z}{z-1} + \frac{z-1}{z-e^{-1}}\right]$$

$$= \frac{e^{-1}z + 1 - 2e^{-1}}{(z-1)(z-e^{-1})}$$

$$R(z) = \frac{z}{z-1}$$

$$Y(z) = \frac{G(z)}{1+G(z)}R(z) = \frac{e^{-1}z+1-2e^{-1}}{(z-1)(z-e^{-1})+e^{-1}z+1-2e^{-1}}\cdot\frac{z}{z-1}$$

$$= \frac{e^{-1}z+1-2e^{-1}}{z^2-z+1-e^{-1}}\cdot\frac{z}{z-1} = \frac{e^{-1}z^2+(1-2e^{-1})z}{z^3-2z^2+(2-e^{-1})z+(e^{-1}-1)} = \frac{0.368z^{-1}+0.264z^{-2}}{1-2z^{-1}+1.632z^{-2}-0.632z^{-3}}$$

$0.368z^{-1} + z^{-2} + 1.399z^{-3} + 1.399z^{-4} + 1.147z^{-5} + 0.895z^{-6}$

$1-2z^{-1}+1.632z^{-2}-0.632z^{-3}\ \big)\ 0.368z^{-1}+0.264z^{-2}$

0.368 -0.736 0.601 -0.233

1 -0.601 0.233

1 -2 1.632 -0.632

1.399 -1.399 0.632

1.399 -2.798 2.283 -0.884

1.399 -1.651 0.884

1.399 -2.798 2.283 -0.884

1.147 -1.399 0.884

1.147 -2.294 1.872 -0.725

0.85

$t_r = 2T = 2s$ $\qquad t_p = 3s/4s$ $\qquad \sigma_p = 39.9\%$

4.20 已知离散控制系统的结构如图 4.23 所示，采样周期 $T=0.2s$，输入信号 $r(t)=1+t+\frac{1}{2}t^2$，求该系统的稳态误差。

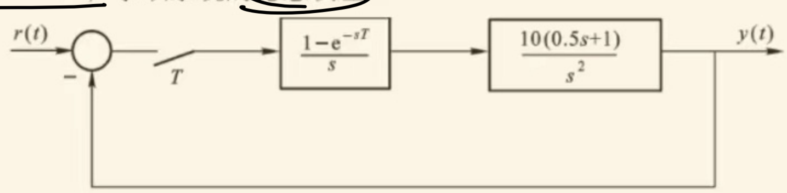


图 4.23 题 4.20 图

$$G(z) = Z\left[\frac{1-e^{-Ts}}{s}\,\frac{5(s+2)}{s^2}\right] = 5(1-z^{-1})\,Z\left[\frac{s+2}{s^3}\right] = 5\,\frac{z-1}{z}\,Z\left[\frac{1}{s^2}+\frac{2}{s^3}\right]$$

$$= 5\,\frac{z-1}{z}\left[\frac{Tz}{(z-1)^2}+\frac{T^2 z(z+1)}{(z-1)^3}\right]$$

$$= \frac{1.2z-0.8}{(z-1)^2}$$

① $E(z) = \dfrac{1}{1+G(z)} = \dfrac{(z-1)^2}{z^2-0.8z+0.2}$

$r(t)=1 \qquad e_{ss1} = \lim\limits_{z\to 1}(z-1)\,E(z)\cdot R(z) = 0$

$r(t)=t \qquad e_{ss2} = \lim\limits_{z\to 1}(z-1)\,\dfrac{(z-1)^2}{z^2-0.8z+0.2}\cdot\dfrac{Tz}{(z-1)^2} = 0$

$r(t)=\dfrac{t^2}{2} \qquad e_{ss3} = \lim\limits_{z\to 1}(z-1)\,\dfrac{(z-1)^2}{z^2-0.8z+0.2}\cdot\dfrac{T^2 z(z+1)}{2(z-1)^3} = 0.1$

$e_{ss} = 0+0+0.1 = 0.1$

② $v=2$

$K_a = \lim\limits_{z\to 1}(z-1)^2\,\dfrac{1.2z-0.8}{(z-1)^2} = 0.4$

$e_{ss} = 0+0+\dfrac{AT^2}{K_a} = \dfrac{1\cdot 0.2^2}{0.4} = 0.1$

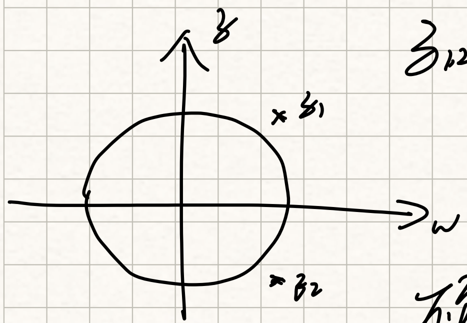
5.2 已知模拟控制器的传递函数为 $G_c(s)=\dfrac{1}{s^2+0.2s+1}$ ，采样周期 $T=1s$ ，试分别采用前向差分法和后向差分法求其等效的数字控制器，并画出 s 域和 z 域对应的极点位置，说明其稳定性。

前向: $s=\dfrac{z-1}{T}\Big|_{T=1}=z-1$

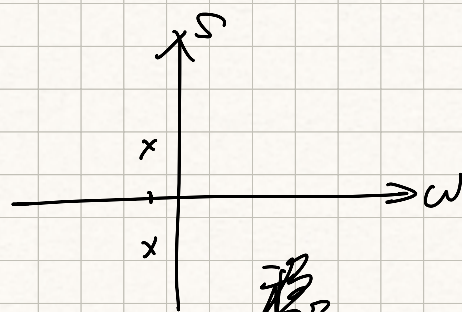
$$G_c(z)=\frac{1}{(z-1)^2+0.2(z-1)+1}=\frac{1}{z^2-1.8z+1.8}$$

$s_{1,2}=-0.1\pm0.99j$

$z_{1,2}=0.9\pm0.99j$



不稳



稳

后向: $s=\dfrac{1-z^{-1}}{T}\Big|_{T=1}=1-z^{-1}$

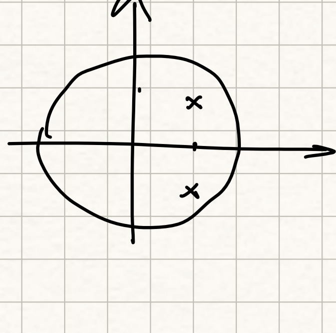
$$G_c(z)=\frac{1}{(1-z^{-1})^2+0.2(1-z^{-1})+1}$$

$$=\frac{1}{1+z^{-2}-2z^{-1}+0.2-0.2z^{-1}+1}$$

$$=\frac{1}{2.2-2.2z^{-1}+z^{-2}}$$

$$=\frac{0.45z^2}{z^2-z+0.45}$$

$z_{1,2}=0.5\pm0.45j$



稳定

5.5 已知某连续控制器的传递函数 $D(s)=\frac{s+0.5}{(s+1)^2}$，试用双线性变换法求出相应的数字控制器的脉冲传递函数 $D(z)$，其中 $T=1s$。

$$s=\frac{2}{T}\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}\Big|_{T=1}=2\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}$$

$$D(z)=\frac{2\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}+0.5}{\left(2\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}+1\right)^2}=\frac{2.5+z^{-1}-1.5z^{-2}}{9-6z^{-1}+z^{-2}}$$

5.16 设被控对象传递函数为（T＝1s）

$$G(s)=\frac{100}{(40s+1)(0.5s+1)}$$

(1) 试用"二阶工程最佳"设计法确定模拟控制器 Gc(s)。

(2) 将 Gc(s)用双线性变换法离散化为数字控制器 D(z)，并将其转换为差分方程。

(3) 画出实现 D(z)的程序框图。

(1) $T_1=40 \quad T_2=0.5 \quad K=100$

$$G_c(s)=\frac{(40s+1)}{100s}$$

(2) $$s=\frac{2}{T}\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}\Big|_{T=1}=2\cdot\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}$$

$$D(z)=\frac{80\cdot\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}+1}{100\cdot 2\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}}=\frac{81-79z^{-1}}{200(1-z^{-1})}=\frac{0.405-0.395z^{-1}}{1-z^{-1}}$$

$$=0.405+0.01z^{-1}+0.01z^{-2}+0.01z^{-3}+\cdots$$

$$D(k)=0.405\,\delta(k)+0.01\,\delta(k-1)+0.01\,\delta(k-2)+\cdots$$

6.4 已知被控对象的传递函数

$$G(s)=\frac{5}{s(1+0.1s)(1+0.05s)}$$

设采用零阶保持器，采样周期为 0.1s。针对单位速度输入设计快速有纹波系统的数字控制器 D(z)，计算采样瞬间数字控制器和系统的输出响应，并绘制图形。

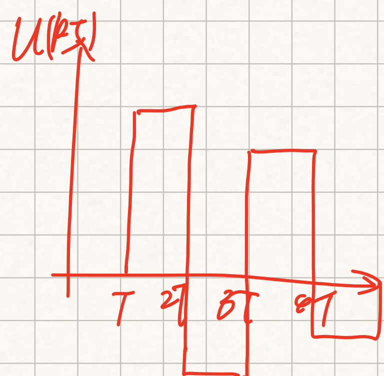
$$G(z)=5\,Z\left[\frac{1-e^{-Ts}}{s}\cdot\frac{200}{s(s+10)(s+20)}\right]=5(1-z^{-1})\,Z\left[\frac{1}{s^2}+\frac{-\frac{3}{20}}{s}+\frac{\frac{1}{5}}{s+10}+\frac{-\frac{1}{20}}{s+20}\right]$$

$$=\frac{1}{4}\cdot\frac{z-1}{z}\left(\frac{2z}{(z-1)^2}-\frac{3z}{z-1}+\frac{4z}{z-e^{-1}}-\frac{z}{z-e^{-2}}\right)$$

$$=\frac{0.0843z^2+0.1708z+0.019}{(z-1)(z-e^{-1})(z-e^{-2})}$$

$$=\frac{(z-0.119)(z-1.905)}{(z-1)(z-0.368)(z-0.135)}=\frac{0.0843z^{-1}(1+1.899z^{-1})(1+0.126z^{-1})}{(1-z^{-1})(1-0.368z^{-1})(1-0.135z^{-1})}$$

$$R(z)=\frac{Tz}{(z-1)^2}=\frac{0.1z^{-1}}{(1-z^{-1})^2}$$



$$\Phi(z)=z^{-1}(1+1.899z^{-1})(c_0+c_1z^{-1})$$

$$\Phi(1)=2.899(c_0+c_1)=1$$

$$\dot{\Phi}(1)=-2.899(c_0+c_1)-1.899(c_0+c_1)-c_1\cdot 2.899=0$$

$$c_0=0.916$$

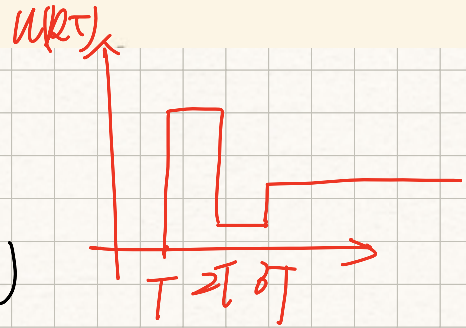
$$c_1=-0.571$$

$$\Phi(z)=z^{-1}(1+1.899z^{-1})(0.916-0.571z^{-1})$$

$$\Phi_e(z)=1-\Phi(z)=1-0.916z^{-1}-1.168z^{-2}+1.084z^{-3}$$

$$D(z)=\frac{\Phi(z)}{\Phi_e(z)G(z)}=\frac{10.9(1-z^{-1})(1-0.368z^{-1})(1-0.135z^{-1})(1-0.623z^{-1})}{(1-0.916z^{-1}-1.168z^{-2}+1.084z^{-3})(1+0.126z^{-1})}$$

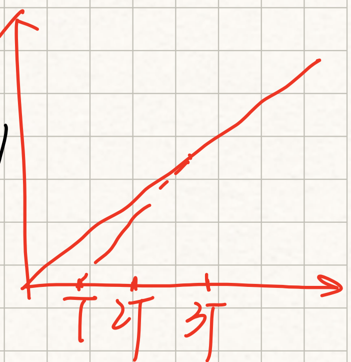
6.5 对上题，针对单位速度输入设计快速无纹波系统的数字控制器 D(z)，计算采样瞬间数字控制器和系统输出响应并绘制图形。



$$G(z)=\frac{0.08z^{-1}(1+1.899z^{-1})(1+0.126z^{-1})}{(1-z^{-1})(1-0.368z^{-1})(1-0.135z^{-1})}$$

$$\Phi(z)=z^{-1}(1+1.899z^{-1})(1+0.126z^{-1})(a_0+a_1z^{-1})$$

$$\begin{cases}\Phi(1)=1\\ \dot{\Phi}(1)=0\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}a_0+a_1=0.306\\ a_0=-1.566a_1\end{cases}\quad\begin{cases}a_0=0.847\\ a_1=-0.541\end{cases}$$



$$\Phi(z)=z^{-1}(1+1.899z^{-1})(1+0.126z^{-1})(0.847-0.541z^{-1})$$

$$\Phi_e(z)=1-\Phi(z)$$

$$=1-0.847z^{-1}-1.174z^{-2}+0.894z^{-3}+0.129z^{-4}$$

$$D(z)=\frac{\Phi(z)}{\Phi_e(z)G(z)}=\frac{10.083(1-z^{-1})(1-0.368z^{-1})(1-0.135z^{-1})(1-0.639z^{-1})}{1-0.847z^{-1}-1.174z^{-2}+0.894z^{-3}+0.129z^{-4}}$$

6.13 已知控制系统的被控对象的传递函数为 $G(s)=\dfrac{e^{-s}}{(2s+1)(s+1)}$，采样周期 T＝1s，若选闭环系统的时间常数 $\boxed{T_\tau=0.1s}$，问是否会出现振铃现象？试用大林算法设计数字控制器 $D(z)$。

$$\Phi(s)=\frac{e^{-s}}{T_\tau s+1}=\frac{e^{-s}}{0.1s+1}$$

$$\Phi(z)=Z\left[\frac{1-e^{-Ts}}{s}\,\frac{10e^{-s}}{s+10}\right]$$

$$=(1-z^{-1})z^{-1}Z\left[\frac{1}{s}-\frac{1}{s+10}\right]$$

$$= (1-z^{-1}) z^{-1} \left(\frac{z}{z-1} - \frac{z}{z-e^{-10T}} \right)$$

$$= \frac{1-e^{-10}}{z(z-e^{-10})}$$

$$G(z) = Z\left[\frac{1-e^{-Ts}}{s} \frac{e^{-s}}{(2s+1)(s+1)} \right]$$

$$= (1-z^{-1}) z^{-1} Z\left[\frac{1}{2s(s+\frac{1}{2})(s+1)} \right]$$

$$= (1-z^{-1}) z^{-1} Z\left[\frac{1}{s} + \frac{-2}{s+\frac{1}{2}} + \frac{1}{s+1} \right]$$

$$= \frac{z-1}{z} \cdot \frac{1}{z} \left(\frac{z}{z-1} - \frac{2z}{z-e^{-\frac{1}{2}T}} + \frac{z}{z-e^{-T}} \right)$$

$$= \frac{(1+e^{-1}-2e^{-\frac{1}{2}})z + e^{-\frac{3}{2}} - 2e^{-1} + e^{-\frac{1}{2}}}{z(z-e^{-\frac{1}{2}})(z-e^{-1})}$$

$$= \frac{0.155z + 0.094}{z(z-0.607)(z-0.368)}$$

$$D(z) = \frac{\Phi(z)}{[1-\Phi(z)]G(z)} = \frac{(1-e^{-10}) z (z-0.607)(z-0.368)}{(z^2 - e^{-10}z - 1 + e^{-10})(0.155z + 0.094)}$$

$$= \frac{z(z-0.607)(z-0.368)}{(z^2-1)(0.155z+0.094)} = \frac{(1-0.607z^{-1})(1-0.368z^{-1})}{(1-z^{-2})(0.155+0.094z^{-1})}$$

存在靠近 $z=-1$ 的极点 (-0.606)，有振铃

7.6 判别下列系统的能控性和能观性。

(1) $A=\begin{bmatrix}1 & 3\\ 2 & 1\end{bmatrix}$, $B=\begin{bmatrix}0\\ 1\end{bmatrix}$, $C=\begin{bmatrix}0 & 1\end{bmatrix}$;

(2) $A=\begin{bmatrix}1 & 2 & 3\\ 1 & 4 & 6\\ 2 & 1 & 7\end{bmatrix}$, $B=\begin{bmatrix}1\\ 2\\ 0\end{bmatrix}$, $C=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 2 & 1 & 0\end{bmatrix}$

(1) $M=(b\ \ Ab)=\begin{pmatrix}0 & 3\\ 1 & 1\end{pmatrix}$ rank $M=2$，可控

$N=\begin{pmatrix}C\\ CA\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0 & 1\\ 2 & 1\end{pmatrix}$ rank $N=2$ 可观

(2) $M=(b\ \ Ab\ \ A^2b)=\begin{pmatrix}1 & 5 & 35\\ 2 & 9 & 65\\ 0 & 4 & 47\end{pmatrix}$ rank $M=3$ 可控

$N=\begin{pmatrix}C\\ CA\\ CA^2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 2 & 1 & 0\\ 1 & 2 & 3\\ 8 & 8 & 12\\ 9 & 13 & 36\\ 35 & 50 & 161\end{pmatrix}$ rank $N=3$，可观

7.10 给定被控对象

$$\begin{bmatrix}x_1(k+1)\\ x_2(k+1)\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0 & 1\\ -0.16 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1(k)\\ x_2(k)\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}0\\ 1\end{bmatrix}u(k)$$

确定状态反馈增益矩阵 K，使系统具有闭环极点：$z_1=0.6+j0.4, z_2=0.6-j0.4$。

$M=(b,\ Ab)=\begin{pmatrix}0 & 1\\ 1 & 1\end{pmatrix}$ rank $M=2$ 能控

$$K=(k_1,k_2)$$

$$f^*(\lambda)=(\lambda-0.6-j0.4)(\lambda-0.6+j0.4)=\lambda^2-1.2\lambda+0.52$$

$$f(\lambda)=|\lambda I-(A-bK)|=\left|\begin{pmatrix}\lambda & \\ & \lambda\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}0 & 1\\ -0.16 & 1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}0 & 0\\ k_1 & k_2\end{pmatrix}\right|$$

$$=\left|\begin{pmatrix}\lambda & -1\\ 0.16+k_1 & \lambda-1+k_2\end{pmatrix}\right|=\lambda^2+(k_2-1)\lambda+k_1+0.16$$

$$\begin{cases}k_1+0.16=0.52\\ k_2-1=-1.2\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}k_1=0.36\\ k_2=-0.2\end{cases}\qquad K=(0.36,-0.2)$$

7.16 针对下述被控对象，设计一个特征值为零的全维状态观测器。

$$x(k+1)=\begin{bmatrix}3 & 1 & 0\\ -2 & 0 & 1\\ 1 & 0 & 0\end{bmatrix}x(k)+\begin{bmatrix}1\\ 2\\ -2\end{bmatrix}u(k)$$

$$y(k)=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\end{bmatrix}x(k)$$

$$N=\begin{pmatrix}C\\ CA\\ CA^2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 3 & 1 & 0\\ 7 & 3 & 1\end{pmatrix}\qquad \mathrm{rank}\,N=3\ \text{可观}$$

$$G=\begin{pmatrix}g_1\\ g_2\\ g_3\end{pmatrix}$$

$$f^*(\lambda)=\lambda^3$$

$$f(\lambda)=|\lambda I-(A-GC)|=\begin{vmatrix}\lambda-3+g_1 & -1 & 0\\ 2+g_2 & \lambda & -1\\ g_3\ldots & 0 & \lambda\end{vmatrix}$$

$$= \lambda^3 + (g_1-3)\lambda^2 + (g_2+2)\lambda + (g_3-1)$$

$$\begin{cases} g_1 = 3 \\ g_2 = -2 \\ g_3 = 1 \end{cases} \qquad G = \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

直线插补

① $F = y_M x_E - y_E x_M = 0$

$+x$ 进给

$F_{i+1} = F_i - y_E = 0 - 4 = -4 < 0$

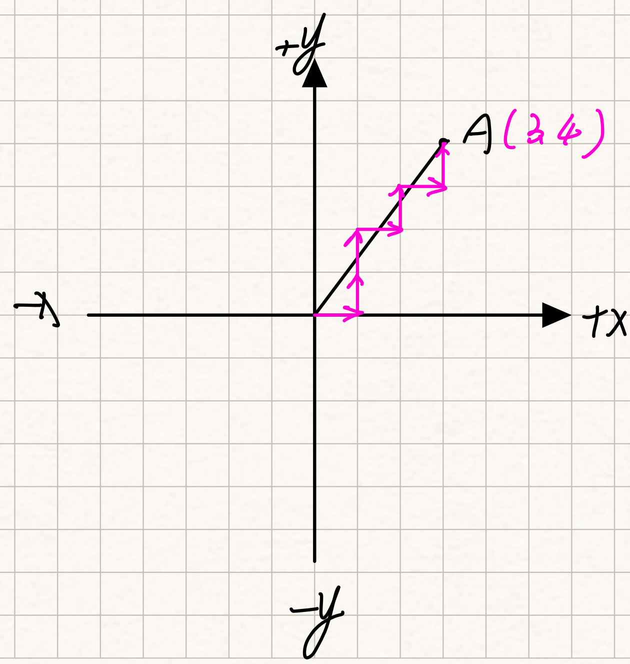
$+y$ 进给

$F_{i+1} = F_i + x_E = -4 + 3 = -1 < 0$

$+y$ 进给

$F_{i+1} = F_i + x_E = 2 > 0$

$+x$ 进给



$F_{i+1} = F_i - y_e = 2-4 = -2 < 0$

$+y$ 进给

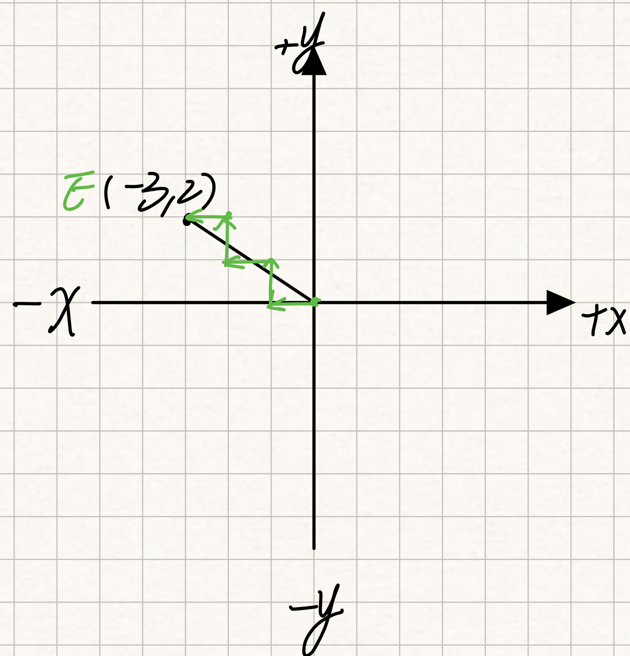
$F_{i+1} = F_i + x_e = -2+3 = 1 > 0$

$+x$ 进给

$F_{i+1} = F_i - y_e = 1-4 = -3 < 0$

$+y$ 进给

$F_{i+1} = F_i + x_e = -3+3 = 0$ 终点



② $F = y_m x_e - y_e x_m = 0$

$-x$ 进给

$F_{i+1} = F_i - y_e = -2 < 0$ 非终点

$+y$ 进给

$F_{i+1} = F_i + x_e = 1 > 0$ 非终点

$-x$ 进给

$F_{i+1} = F_i - y_e = -1 < 0$ 非终点

$+y$ 进给

$F_{i+1} = F_i + x_e = 2 > 0$ 非终点

$-x$ 进给

$F_{i+1} = F_i - y_e = 0$

终点

③ $F_i = y_M x_Z - y_Z x_M = 0$

$-x$ 进给 ✓

$F_{i+1} = F_i - y_Z = -2 < 0$ 非终点

$-y$ 进给 ✓

$F_{i+1} = F_i + x_Z = 1 > 0$ 非终点

$-x$ 进给 ✓

$F_{i+1} = F_i - y_Z = -1 < 0$ 非终点

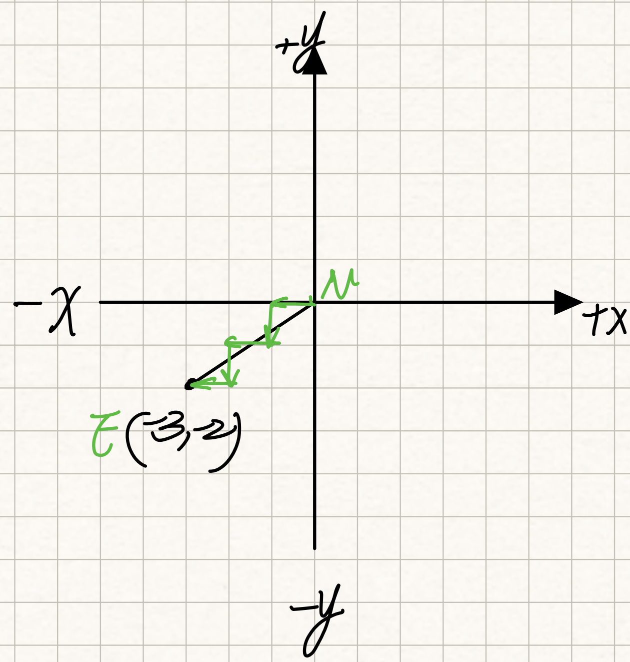
$-y$ 进给 ✓

$F_{i+1} = F_i + x_Z = 2 > 0$ 非终点 ✓

$-x$ 进给

$F_{i+1} = F_i - y_Z = 0$

终点



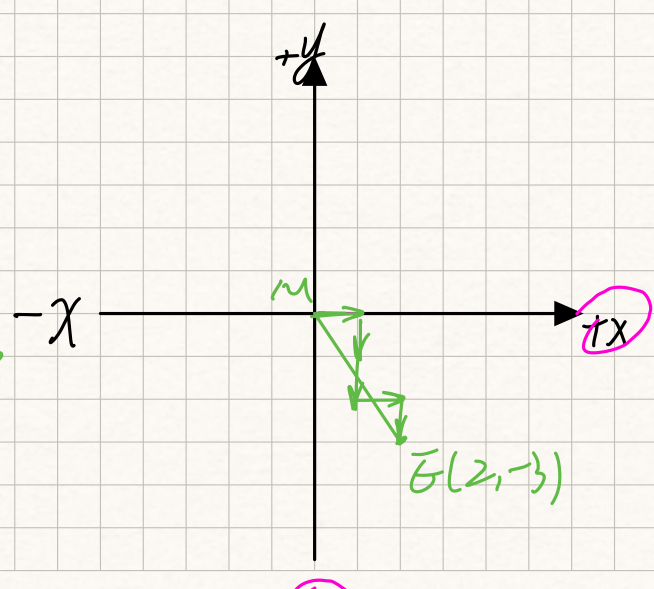
④ $F = y_M x_Z + y_Z x_M = 0$

$+x$ 进给

$F_{i+1} = F_i - y_G = -3 < 0$ 非终点

$-y$ 进给

$F_{i+1} = F_i + x_Z = -1 < 0$ 非终点



$-y$

$-y$ 进给

$F_{i+1} = F_i + x_E = 1 > 0$ 此时外点

$+x$ 进给

$F_{i+1} = F_i - y_E = -2 < 0$ 此时内点

$-y$ 进给

$F_{i+1} = F_i + x_E = 0$ 终点